

Lecture 9: การวิเคราะห์เชงมาร์คอฟ (Markov Analysis)

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

- อธิบายได้ว่า **Markov** เหมาะกับปัญหาแบบใด โดยเฉพาะปัญหาที่สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนสถานะไปตามเวลา
- แยก **Decision** ออกจาก **Given Data** และเขียน **Minimum Model** ของปัญหาได้
- ใช้ **transition matrix** เพื่อคำนวณสถานะเดือนถัดไป และแปลผลเป็นข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจได้

1 Flagship Case: แอปกาแฟสมาชิกต้องการรักษาสถานะลูกค้า

สถานการณ์ธุรกิจ

บริษัท **BeanPlus** ขายสมาชิกเครื่องดื่มรายเดือน และแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 สถานะ

- S_1 = ลูกค้าประจำ (ซื้อกับเราเป็นหลัก)
- S_2 = ลูกค้าลังเล (ยังซื้อบ้าง แต่เริ่มเปรียบเทียบกับแบรนด์)
- S_3 = ลูกค้าคู่แข่ง/หายไป (เดือนนี้ไม่ได้ซื้อกับเราเป็นหลัก)

ฝ่ายการตลาดเก็บข้อมูลย้อนหลังและพบว่า **ลูกค้ามีโอกาสย้ายสถานะในแต่ละเดือน** ค่อนข้างคงที่

จำนวนลูกค้าปัจจุบัน (ต้นเดือนนี้)

สถานะ	จำนวนลูกค้า
ลูกค้าประจำ S_1	500
ลูกค้าลังเล S_2	300
ลูกค้าคู่แข่ง/หายไป S_3	200

เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะต่อ 1 เดือน (คอลัมน์ = สถานะปัจจุบัน, แถว = สถานะเดือนถัดไป)

$$P = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix}$$

คำอธิบายตัวอย่างการอ่านเมทริกซ์

- ค่า 0.80 แถว ____ คอลัมน์ ____ หมายถึง ____
- ค่า 0.20 แถว ____ คอลัมน์ ____ หมายถึง ____

แนวคำถามที่มักถูกถามจากสถานการณ์นี้

- เดือนหน้าและอีก 2-3 เดือนข้างหน้า จำนวนลูกค้าในแต่ละสถานะจะเป็นประมาณเท่าไร?
- ถ้าต้องใช้งบการตลาดจำกัด ควรโฟกัสที่กลุ่มไหนก่อน?
- ถ้ามีแคมเปญใหม่ที่ทำให้ลูกค้าลังเลกลับมาเป็นลูกค้าประจำมากขึ้น ผลจะต่างจากเดิมมากไหม?

โจทย์เดียวกัน vs หัวข้อเก่า

แต่ละโจทย์ธุรกิจด้านล่างนี้ ควรใช้หัวข้อไหนในบทเก่าๆ ที่เรียนผ่านมา (กำหนดการเชิงเส้น / ทฤษฎีการตัดสินใจ / การจำลองสถานการณ์)

- ถ้าความน่าจะเป็นในเมทริกซ์ไม่นิ่ง หรือขึ้นกับฤดูกาล แต่ก็อยากวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้
- เมื่อรู้จำนวนลูกค้าแต่ละสถานะในอนาคตแล้ว อยากจัดสรรงบประมาณโฆษณา/คูปองให้แต่ละกลุ่มอย่างคุ้มค่าที่สุด
- ถ้าต้องเลือกแคมเปญ A หรือ B ภายใต้เศรษฐกิจดี/แย่

2 พื้นฐานการคำนวณ

จากตารางแสดงความน่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานะใน 1 เดือน โดยมีลำดับคือ ลูกค้าประจำ / ลูกค้าล้งเล / ลูกค้าที่หายไป

$$P = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix}$$

และจำนวนลูกค้าประจำ / ลูกค้าล้งเล / ลูกค้าที่หายไป เป็น 500 / 300 / 200 ตามลำดับ

ถ้าสมมติการเปลี่ยนสถานะเป็นไปตามค่าความน่าจะเป็นเลย จงหาว่าภายใน 1 เดือน

1. จะมีลูกค้ากี่คนที่เปลี่ยนสถานะจากลูกค้าประจำเป็นลูกค้าที่ล้งเล
2. จะมีลูกค้ากี่คนที่เปลี่ยนสถานะจากลูกค้าประจำเป็นลูกค้าที่หายไป
3. จะมีลูกค้ากี่คนที่ยังคงอยู่ในสถานะลูกค้าประจำเช่นเดิม
4. จะมีลูกค้ากี่คนที่เปลี่ยนสถานะจากลูกค้าล้งเลเป็นลูกค้าประจำ
5. จะมีลูกค้ากี่คนที่เปลี่ยนสถานะจากลูกค้าหายไปกลับมาเป็นลูกค้าประจำ
6. ดังนั้น ภายใน 1 เดือน จะมีลูกค้าประจำกี่คน
7. แล้ว ภายใน 1 เดือน จะมีลูกค้าล้งเลกี่คน
8. และ ภายใน 1 เดือน จะมีลูกค้าหายไปกี่คน

จากตัวอย่างที่ผ่านมา จะพบว่าเราสามารถหาจำนวนลูกค้าในสถานะหนึ่ง ๆ หลังเปลี่ยนผ่านมาแล้วได้ในรูป

$$N_{\text{ใหม่}}(1) = N_{\text{เดิม}}(1)P(1 \rightarrow 1) + N_{\text{เดิม}}(2)P(2 \rightarrow 1) + N_{\text{เดิม}}(3)P(3 \rightarrow 1)$$

$$N_{\text{ใหม่}}(2) = N_{\text{เดิม}}(1)P(1 \rightarrow 2) + N_{\text{เดิม}}(2)P(2 \rightarrow 2) + N_{\text{เดิม}}(3)P(3 \rightarrow 2)$$

$$N_{\text{ใหม่}}(3) = N_{\text{เดิม}}(1)P(1 \rightarrow 3) + N_{\text{เดิม}}(2)P(2 \rightarrow 3) + N_{\text{เดิม}}(3)P(3 \rightarrow 3)$$

โดยที่

$N_{\text{เก่า}}(i)$ = จำนวนคนในสถานะที่ i ก่อนเปลี่ยน

$N_{\text{ใหม่}}(i)$ = จำนวนคนในสถานะที่ i หลังเปลี่ยน

$P(i \rightarrow j)$ = ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนจากสถานะ i ไปเป็นสถานะ j

ซึ่งเขียนเป็นแบบคณิตศาสตร์ได้เป็นการคูณกันของเมทริกซ์และเวกเตอร์

$$\begin{bmatrix} N_{\text{ใหม่}}(1) \\ N_{\text{ใหม่}}(2) \\ N_{\text{ใหม่}}(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P(1 \rightarrow 1) & P(2 \rightarrow 1) & P(3 \rightarrow 1) \\ P(1 \rightarrow 2) & P(2 \rightarrow 2) & P(3 \rightarrow 2) \\ P(1 \rightarrow 3) & P(2 \rightarrow 3) & P(3 \rightarrow 3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N_{\text{เดิม}}(1) \\ N_{\text{เดิม}}(2) \\ N_{\text{เดิม}}(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 500 \\ 300 \\ 200 \end{bmatrix}$$

3 Model: แบบจำลองของ Markov

นิยามตัวแบบ (แบบคณิตศาสตร์)

ให้เวกเตอร์สถานะ ณ เดือน t เป็น

$$N_t = \begin{bmatrix} L_t \\ W_t \\ C_t \end{bmatrix}$$

โดยที่

- L_t = จำนวนลูกค้าประจำในเดือน t
- W_t = จำนวนลูกค้าล้งเลในเดือน t
- C_t = จำนวนลูกค้าคู่แข่ง/หายไปในเดือน t

และใช้เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะ P เพื่อเชื่อมเดือนนี้ไปเดือนหน้า:

$$N_{t+1} = PN_t$$

เขียนความหมายทางธุรกิจของโมเดลนี้ด้วยภาษาของตนเอง

จงอธิบายว่า

1. เวกเตอร์ N_t บอกอะไร
2. เมทริกซ์ P บอกอะไร
3. สูตร $N_{t+1} = PN_t$ แปลเป็นภาษาธุรกิจได้ว่าอะไร

4 Human-Solvable Example: คำนวณเดือนถัดไปด้วยมือ

เริ่มจากเวกเตอร์ที่ผ่านมาแล้ว 1 เดือน

$$N_1 = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 500 \\ 300 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 510 \\ 265 \\ 225 \end{bmatrix}$$

จงหา N_2

ต่ออีก 1 เดือน: ใช้ N_2 ไปหา N_3

จงใช้ผลจากข้อก่อนหน้าเพื่อหา

$$N_3 = PN_2$$

และตอบคำถามต่อไปนี้

1. กลุ่มไหนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงสั้น?
2. กลุ่มไหนควรเป็นเป้าหมายแรกของแคมเปญรักษาลูกค้า?
3. ถ้าผู้บริหารดูแลยอดขายลูกค้า 1,000 คนอย่างเดียว จะพลาดอะไร? (open question ไม่มีถูกผิด)

-----break-----

Mini Drill: อ่านความหมายของตัวเลขให้ถูก

ทบทวน: จาก

$$P = \begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix}$$

1. ค่า 0.30 ในแถว 1 คอลัมน์ 2 หมายถึงอะไร?
2. ค่า 0.70 ในแถว 3 คอลัมน์ 3 หมายถึงอะไร?
3. ทำไม ผลรวมในแต่ละคอลัมน์ ต้องเท่ากับ 1?

5 จากเวกเตอร์แสดงจำนวน เป็นเวกเตอร์สัดส่วน

เราทราบมาแล้วว่า

$$\begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 500 \\ 300 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 510 \\ 265 \\ 225 \end{bmatrix}$$

ลองคำนวณต่อไปนี้

1. $\begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 30 \\ 20 \end{bmatrix} =$

2. $\begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} =$

3. $\begin{bmatrix} 0.80 & 0.30 & 0.10 \\ 0.15 & 0.50 & 0.20 \\ 0.05 & 0.20 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.2 \end{bmatrix} =$

นักศึกษาสังเกตเห็นอะไรบ้าง?

ทำจากเวกเตอร์จำนวนให้เป็นเวกเตอร์สัดส่วน

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a/(a+b+c) \\ b/(a+b+c) \\ c/(a+b+c) \end{bmatrix}$$

ผลรวมของเวกเตอร์สัดส่วนเป็นเท่าไร? ทำไมถึงเหมาะกว่าดูจำนวนจริงๆ

What-if: ถ้ามีแคมเปญสำหรับกลุ่มลูกค้าลึกลับ

สมมติว่าแคมเปญใหม่ทำให้ **ลูกค้าลึกลับ** ย้ายกลับมาเป็นลูกค้าประจำมากขึ้น โดยคอลัมน์ของสถานะ S_2 เปลี่ยนจาก

$$\begin{bmatrix} 0.30 \\ 0.50 \\ 0.20 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.45 \\ 0.10 \end{bmatrix}$$

เปรียบเทียบว่า หลังจาก 1 เดือน และ 3 เดือน จำนวนลูกค้าประจำต่างจากกรณีเดิมประมาณเท่าไร และตีความได้ว่าอย่างไร

6 Sanity Check: ตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนเชื่อคำตอบ

Checklist ที่ต้องเช็คทุกครั้ง

1. ผลรวมของความน่าจะเป็นใน แต่ละคอลัมน์ เท่ากับ 1 หรือไม่
2. มีค่าความน่าจะเป็นใดติดลบ หรือมากกว่า 1 หรือไม่
3. ถ้าระบบของเรานิยามครบทุกสถานะแล้ว ผลรวมจำนวนลูกค้า หลังคำนวณยังเท่าเดิมหรือไม่
4. ถ้า Excel ให้จำนวนลูกค้าเป็นค่าติดลบ หรือรวมกันไม่เท่าเดิม ปัญหาอยู่ที่ การอ้างอิงเซลล์ หรือ วางเมทริกซ์สลับแถว/คอลัมน์
5. ผลระยะยาวควรอ่านเป็น แนวโน้ม ไม่ใช่ค่าทำนายแบบแน่นอน 100%

ลองคิดเพิ่ม

การที่ลูกค้ารวมคงเดิมแปลว่าอะไรทางธุรกิจ และอะไรที่ ยังไม่ได้ถูกจำลอง

7 Business Interpretation: อย่าหยุดแค่คุณเมทริกซ์ได้

เขียนสรุปเป็นภาษาผู้บริหาร (3--4 บรรทัด)

ลองสรุปในรูปแบบนี้

- ตอนนี้โครงสร้างลูกค้ากำลัง _____
- กลุ่มที่ควรโฟกัสมากที่สุดคือ _____ เพราะ _____
- ถ้าไม่ทำอะไรเลย ในอีก 2--3 เดือนสัดส่วนลูกค้ามีแนวโน้ม _____
- ข้อเสนอแนะเบื้องต้นคือ _____

ประโยคที่ “ดีกว่า” แคบอกตัวเลข

ตัวอย่างการแปลผลที่ดี:

“แม้จำนวนลูกค้ารวมยังอยู่ที่ 1,000 คน แต่โครงสร้างภายในกำลังเปลี่ยนจากลูกค้าประจำไปสู่กลุ่ม-
ลิ่งเล/หลุดหายมากขึ้น การตัดสินใจที่เหมาะสมจึงไม่ใช่ดูยอดรวมอย่างเดียว แต่ต้องเร่งแคมเปญรักษ-
ษากลุ่มลิ่งเล เพราะเป็นจุดที่มีโอกาสดึงกลับได้ง่ายกว่าชนะลูกค้าจากคู่แข่ง”

8 Quick Practice (ทำเดี่ยว 10--15 นาที)

เคสสั้น: สมาชิกแพ็คเกจ Basic / Premium

แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งมีสมาชิก 2 สถานะคือ

- B = Basic
- P = Premium

เดือนนี้มีสมาชิก Basic 700 คน และ Premium 300 คน

เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะต่อเดือนคือ

$$P = \begin{bmatrix} 0.85 & 0.25 \\ 0.15 & 0.75 \end{bmatrix}$$

โดยใช้หลักเดียวกันคือ คอลัมน์ = สถานะปัจจุบัน, แถว = สถานะเดือนถัดไป

1. จงหา N_1
2. อธิบายว่าจำนวน Premium มีแนวโน้มเพิ่มหรือลดในระยะสั้น
3. ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มลูกค้า Premium อย่างเดียว คุณคิดว่าควรพยายามดันกลุ่มไหนก่อน ระหว่าง Basic เดิม หรือไปแย่งลูกค้าใหม่จากตลาดภายนอก

9 Exit Ticket (ก่อนเลิก 2 นาที)

1. ในปัญหา Markov นี้ **state** คืออะไร และ **transition matrix** ทำหน้าที่อะไร:

2. ทำไมโจทย์นี้ยัง **ไม่ใช่ LP** และยัง **ไม่ใช่ Simulation** โดยตรง:

10 การบ้าน

ใช้เคส **BeanPlus** ในเอกสารนี้โดยเริ่มจากลูกค้าประจำ 500 คน ลูกค้าล้งเล 250 คนและ ลูกค้าหายไป 250 คน

1. จงเขียน N_0 แบบเวกเตอร์สัดส่วน
2. จงหา N_1 และ N_2 จาก N_0 ที่ได้

***หมายเหตุ เวกเตอร์ N_0 ในการบ้านนี้เป็นเวกเตอร์พิเศษสำหรับเมทริกซ์ P นี้ ซึ่งจะได้เรียนครั้งหน้า รวมถึงวิธีหา

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม (ไม่บังคับทำ)

(โยงกับ LP) สมมติว่าหลังจากพยากรณ์ด้วย Markov แล้ว บริษัทคาดว่าในเดือนหน้า จะมีกลุ่ม **ลูกค้าล้งเล** จำนวนมาก และมีงบประมาณได้เพียง 120 ไร่ โดย

- ให้คูปองแบบ A กับลูกค้าล้งเล 1 คน ใช้งบ 1 หน่วย และคาดว่าจะเพิ่มโอกาสกลับมาเป็นลูกค้าประจำได้ 0.12
- ให้คูปองแบบ B กับลูกค้าที่หลุดหาย 1 คน ใช้งบ 2 หน่วย และคาดว่าจะเพิ่มโอกาสกลับมาเป็นลูกค้าประจำได้ 0.15

จง **ตั้งตัวแบบ LP** เพื่อจัดสรรคูปองให้คุ้มค่าที่สุด (ยังไม่ต้องแก้หาผลเฉลย)